ドリル **no.23**　　class

問題 23.1　交流電力に関して，下記の値を求めよ．

(1) 電圧 $\dot{V} = 100\angle -30°$ [V], 電流 $\dot{I} = 2\angle 30°$ [A] のときの有効電力 P, 無効電力 P_r, 皮相電力 P_a を求めよ．

$\dot{P} = \dot{V}\,\overline{\dot{I}} = 50\angle -60°$ [W]　　$P = 25$ W　$P_r = 43$ var　$P_a = 50$ VA

(2) 電圧 $\dot{V} = 2 + j4$ [V], 電流 $\dot{I} = 2 + j1$ [A] のときの有効電力 P, 無効電力 P_r, 皮相電力 P_a を求めよ．

$\dot{P} = \dot{V}\,\overline{\dot{I}} = \frac{8}{5} + j\frac{6}{5} = 2\angle 0.644$　　$P = 1.6$ W　$P_r = 1.2$ var　$P_a = 2$ VA

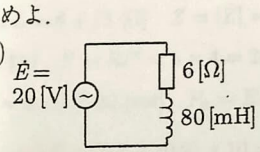
(3) 電圧 $V = 10$ [V], インピーダンス $\dot{Z} = 3 + j1$ [Ω] のときの有効電力 P, 無効電力 P_r, 皮相電力 P_a を求めよ．

(4) 電圧 $V = 10$ [V], 有効電力 $P = 16$ [W], 無効電力 $P_r = 12$ [var] のときの力率 $\cos\theta$ と電流 I を求めよ．

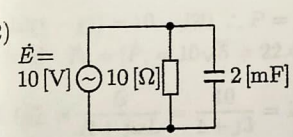
(5) 電流 $I = 2$ [A], 有効電力 $P = 60$ [W], 力率 $\cos\theta = 0.6$ のときの電圧 V とインピーダンス $\dot{Z}$ を求めよ．ただし，$\dot{Z}$ は容量性とする．

問題 23.2　角周波数 $\omega = 100$ [rad/s] のとき，次の回路の有効電力 P，無効電力 P_r，皮相電力 P_a を求めよ．

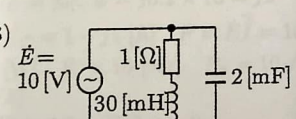
(1)



(2)



(3)



問題 23.3　次の回路の負荷 $\dot{Z}$ は誘導性で力率 0.8, 電力 200 [W] である．電流 I, インピーダンス $\dot{Z}$, 無効電力 P_r, 皮相電力 P_a を求めよ．

